

电子产品制造技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应电子信息行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下的电路板装联工艺设计、品质检测、设备编程与设备维护等岗位（群）的新要求，不断满足电子信息行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科电子产品制造技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校电子产品制造技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

电子产品制造技术（510104）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	电子与信息大类（51）
所属专业类（代码）	电子信息类（5101）
对应行业（代码）	计算机、通信和其他电子设备制造业（39）
主要职业类别（代码）	电子设备装接工（6-25-04-07）
主要岗位（群）或技术领域	电路板装联工艺设计、品质检测、设备编程、设备维护，电子产品生产智能化管理、智能硬件装配……
职业类证书	电子装联、生产线数字化仿真应用……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向计算机、通信和其他电子设备制造行业的电路板装联工艺设计、品质检测、设备编程、设备维护，电子产品生产智能化管理、智能硬件装配岗位（群），能够从事电路板装联工艺设计、品质检测、设备编程与设备维护等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握本专业电路基础理论，以及模拟和数字电路、电路制图制版、单片机与 PLC 技术应用等专业基础理论知识；具有阅读简单电子整机线路图、工艺文件，自动设计与制作电子电路、电子整机结构的能力；

（6）掌握电路板装联印刷、贴片、焊接等工艺知识，具有电路板装联工艺制程设计及优化、生产作业及精益管理的能力；

（7）掌握现代电子产品可制造性设计规范、电子装联组件验收的相关标准知识，具有电路板装联品质检测返修、应用品管分析手法提出并持续改善工艺方案的能力；

（8）掌握电路板装联设备典型装置基本组成知识，具有典型电路板装联设备及治具安装调试、操作编程、运维和整改能力；

（9）掌握智能传感、工业机器人、生产信息化管理系统等智能制造产线相关知识，具有电子装联工艺数字化设计仿真、生产智能管理系统（MES）应用等能力；

（10）了解电路板装联相关的微组装工艺、智能仓储、生产过程可视化、工业互联网、数字孪生等智能制造相关知识，具有微组装工艺生产实施的基本能力，及对生产过程数据进行

采集、传输、处理、可视化等智能制造技术应用的基本能力；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（12）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（13）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（14）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（15）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、外语、国家安全教育、信息技术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：电路分析与测试、电子电路分析与故障诊断、电子设计 EDA、单片机与接口电路、电气控制与 PLC、智能传感器与机械手等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：电子装联工艺、电子设备操作维护、电子产品生产检测管控、精益智能制造、电子产品可制造性设计、生产工艺建模与仿真、工业机器人操作与维护、电子产品结构工艺

等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	电子装联工艺	① 硬板装联。使用专用设备，把电子元器件装贴到单面或双面印制电路板的特定焊盘上。 ② 柔板装联。使用专用设备及治具，把电子元器件装联到柔性电路板的焊盘上。 ③ 软硬结合板装联。用专用设备治具，把电子元器件装贴到软硬结合电路板的焊盘上	① 能分析电路板特征，设计装联制程工艺。 ② 会编制工序作业指导书。 ③ 会查检装联材料。 ④ 会印刷机、贴片机、焊接炉等设备的操作编程。 ⑤ 会设定印刷、贴片、焊接等工艺参数。 ⑥ 会检测装联品质。 ⑦ 能通过热风焊台、BGA 返修台等工具返修缺陷焊点。 ⑧ 会用品管手法提出生产缺陷改善方案
2	电子设备操作维护	① 安装设备。安装调试锡膏印刷机、贴片机、焊接炉等 SMT 生产线设备。 ② 保养设备、治具。点检保养印刷机、贴片机、焊接炉、AOI 等 SMT 生产设备，点检保养钢网、供料器、载板等工装治具。 ③ 诊断维修设备故障。诊断排除 SMT 设备及产线运行故障，更换或修复发生故障的印刷机、贴片机、焊接炉、AOI、ICT 等设备的典型零部件。 ④ 设备保养培训。制定 SMT 设备及产线预防性保养、维护计划，并组织培训	① 会安装调试 SMT 设备及产线。 ② 会制定年度 SMT 设备及产线保养计划，定期点检保养 SMT 设备及产线。 ③ 会诊断排除生产过程突发性设备产线故障，编制维修报告，提出预防性改善方案。 ④ 能主导设备安全使用培训
3	电子产品生产检测管控	① 制定电路板装联作业品质管控方案。使用 IPC 规范分析评审客户装联电路板品质要求，做出可执行的界定，分析制定电路板装联材料检查、印刷、贴片、焊接等作业现场工序检测管控作业方案。	① 掌握电路板装联从物料投入到组装完成过程中相关质量管理知识。 ② 会用 MES 质量管理模块工具，建立质控点，制定现场监督、检验和评价质量预防及作业体系。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	电子产品生产检测管控	② 改善电路板装联品质。使用品管圈常用工具分析统计装联缺陷成因并制定改善方案。 ③ 应用 MES 管理装联品质。使用 MES 质量管理模块分析管控电路板装联工序品质	③ 会通过品管圈典型工具分析缺陷成因，持续改善装联品质
4	精益智能制造	① 建造精益生产线。使用精益化生产理念模拟布局柔性化生产线。 ② 建造智能生产线。使用机器人及 AGV、RFID 物联自动化产线。 ③ 使用数字化标识集成制造过程的人、机、物、料、法、环，使用 MES 集成生产要素“寻优”生产过程最佳支持决策	① 掌握精益生产基础理论和方法工具的应用。 ② 熟悉机器人、AGV、自动化产线生产运营流程。 ③ 会应用 IE、MES 系统决策生产现场计划、最优工艺，预测生产缺陷、设备运行故障
5	电子产品可制造性设计	① 建立 DFM 检查规范。分析建立电子产品 DFM(可制造性设计)规范。 ② 新产品 DFM 检查。对照 DFM 规范，对新产品 DFM 审查，编制测试报告，验证 DFM 设计结果。 ③ 评价 DFM 可靠度。分析拟定电子产品 DFM 报告，评价电子产品 DFM 可靠度	① 掌握电子产品 DFM 规范、方法。 ② 会从生产工艺入手，分析 PCB 材料选择与焊盘设计、元件布局、电路板热设计，钢网设计，可测试性设计和可返修性设计等对不同组装工艺路线的影响。 ③ 会优化电路板设计方案，选择最佳的 SMT 封装和插件工艺制程
6	生产工艺建模与仿真	① 安装仿真软件。安装操作电子装联工艺设备相关仿真软件。 ② 仿真静态焊点。使用虚拟仿真软件设计 PCBA 静态焊点状态。 ③ 仿真动态焊点。使用软件动态虚拟仿真设计 SMT 工艺流程、工艺故障、设备编程	① 掌握工艺虚拟仿真相关知识和方法。 ② 会用软件仿真设计 PCBA 及焊点缺陷，分析焊点形态，预测性改善生产工艺。 ③ 会依据元器件数据库、电路板图、工艺材料和 SMT 设备产能仿真组装工艺，选定最佳组装制程与产线。 ④ 能仿真设计设备编程，模拟生产过程，预测改善生产组装效率

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	工业机器人操作与维护	① 编制机器人生产程序。使用示教器、计算机、组态软件等相关硬件工具对工业机器人、PLC、人机交互界面、电机等设备和视觉、位置等传感器进行程序编制、单元功能调试和生产联调。 ② 保养机器人及工装治具。检查更换工业机器人工装夹具等装置，点检工业机器人机械装置、电控装置。 ③ 诊断维修机器人故障。使用测量设备采集工业机器人运行参数、工作状态等数据，进行监测，诊断排除工业机器人的故障	① 掌握工业机器人结构知识。 ② 熟悉机器人动作过程，会使用示教器、操作面板等人机交互设备及相关机械工具对工业机器人进行装配、编程、调试、工艺参数更改、工装夹具更换及其他辅助作业。 ③ 会使用工具、量具、检测仪器及设备，对工业机器人进行数据采集、状态监测、故障诊断、维修及预防性维护与保养
8	电子产品结构工艺	① 编制装配工艺文件。分析电子产品结构特征搭建 BOM（物料表）编制设计方案报告。 ② 使用机械设计软件对电子产品结构零件与整机进行仿真设计与装配设计，并编制零件、装配生产工艺文件。 ③ 检测装配产品性能。使用仪器设备对电子产品结构件进行动态性能测试、分析和优化迭代，使用专用软件对电子产品热、振动、电磁兼容进行仿真分析和优化设计	① 熟悉电子类产品基本结构、相关电子机械类设计国家及行业标准、各类金属表面加工和涂覆工艺知识，编制零件及装配工艺文件。 ② 会使用专用软件对零部件和装配进行仿真设计。 ③ 能使用仪器设备对电子产品结构件进行动态性能测试、分析和优化迭代

（3）专业拓展课程

主要包括：智能制造概论、人工智能概论、微组装制程、现场网络化控制技术应用、芯片封装与测试、PCB 制程、工厂安全健康与环境管理实务等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行电子电路设计、制作与测试，电路板装联等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在电子信息行业的电子信息制造企业进行电路板装联生产、检测、设备编程与运维等实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 2500 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外计算机、通信和其他电子设备制造行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有电子信息工程、电子封装技术、应用电子技术教育等相

关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展电子电路制作与测试、电路板及整机装联等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）电工电子技术实训室

配备数字万用表、控温烙铁、热风枪、数字信号源、数字稳压电源、数字示波器、电工综合实训台、电子综合实训台等设备，用于电工电子基本技能实训、电路分析与测试、电子电路分析与故障诊断等实训教学。

（2）电子产品数字化设计实训室

配备计算机及服务器、电子产品开发系统、机械设计、DFM 可制造性设计工艺仿真分析等软件及设备，用于电子设计 EDA、电子产品可制造性设计、生产工艺建模与仿真、电子产品结构工艺等实训教学。

（3）电子电气产品综合开发实训室

配备单片机技术实训平台、传感器与检测技术实训平台、PLC 综合实训平台、机械手等设备，用于 C 语言程序设计、单片机与接口电路、电气控制与 PLC、智能传感器与机械手等

实训教学。

（4）电路板装联与生产智能管理实训室

配备 BGA 返修台、锡膏搅拌机、智能仓储、AGV 小车、激光刻码机、上下板机、接驳台、全自动锡膏印刷机、贴片机、焊接炉、AOI、工业机器人、MES 系统等设备，用于电子装联工艺、电子设备运行维护、电子产品生产检测管控、精益智能制造、工业机器人操作与维护等实训教学。

（5）电子产品制造生产实习基地

配备 SMT 生产线、电子产品装调生产线等设施，用于认知实习等实习教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供电路板装联工艺设计、品质检测、设备编程、设备维护、电子产品生产智能化管理、智能硬件装配等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：《IPC-A-610 电子组件的可接收性标准》《电子装联职业技能等级标准》《电子产品生产工艺手册》等电子工程师必备资料，以及电子工艺技术类中文核心期刊和有关实务案例类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。